
Пропозиція проєкту — Портал електронних закупівель Ecooptima

Версія: 1.0

Дата: 2026-05-28

Замовник: Ecooptima (ecooptima.com.ua)

Статус: На розгляді

1. Коли обирати цей підхід

Цей документ описує підхід **Власна розробка** — розробку з нуля на FastAPI + React. Повне порівняння всіх підходів — у «Аналіз ринку».

Обирайте Власна розробка якщо:

- Потрібна максимальна гнучкість — жодних архітектурних компромісів.
- Є плани монетизувати платформу або відкрити її партнерам по галузі.
- Потрібні глибокі кастомні інтеграції (SCADA, ERP, облікова система).
- Команда готова взяти на себе максимальний обсяг розробки (~2,200 людино-годин).

Розгляньте альтернативи якщо:

- Команда має досвід Proзого-стека → «Пропозиція на основі OpenProcurement» (найшвидше, ~9 місяців, ~43% економії робіт)
- Команда орієнтована на роботу з готовим ERP-фреймворком → «Пропозиція на основі ERPNext/Frappe» (~12 місяців, -20% робіт)
- Потрібен старт за 2–4 тижні → «Аналіз ринку»

Ecooptima має власну серверну інфраструктуру — хостинг безкоштовний для всіх варіантів власної розробки.

2. Резюме проєкту

Проєкт передбачає розробку корпоративного веб-порталу електронних закупівель для Есоортіма — спеціалізованої платформи для проведення прозорих тендерів на закупівлю обладнання для об'єктів відновлювальної та традиційної електрогенерації.

Мета: Знизити витрати на закупівлі через конкуренцію постачальників і автоматизувати процес від публікації тендеру до підписання договору.

Прогнозований ефект:

- Зниження середньої ціни закупівлі на 8–15% відносно прямих переговорів.
- Скорочення часу на обробку однієї закупівлі з 5–7 днів до 1–2 днів.
- Повна прозорість і аудитованість кожного рішення.

Загальна тривалість: ~14 місяців (перша версія) + 1 місяць стабілізації

Команда: 2 внутрішніх розробники (full-stack)

Підхід: Фіксований обсяг першої версії, потім розвиток у штатному режимі

2. Обсяг робіт

Входить у першу версію (Фази 1–7)

- Повний цикл тендеру: створення лоту → публікація → прийом пропозицій → оцінка → визначення переможця
- Реєстрація та верифікація постачальників
- Зворотній аукціон у реальному часі (WebSocket)
- Мультикритеріальна оцінка пропозицій
- Шифрування пропозицій (закрита пропозиція)
- Генерація договорів (DOCX/PDF)
- Email-сповіщення на всіх етапах
- Аналітичний дашборд та звіти (PDF/Excel)
- Управління користувачами та ролями
- Журнал аудиту
- Розгортання у бойовому та тестовому середовищах
- Документація (API, адміністраторська, для постачальників)

Не входить у першу версію (Фаза 2+)

- Мобільний застосунок (iOS/Android)
- Інтеграція з ERP/1C
- КЕП / Дія.Підпис
- Публічна сторінка прозорості
- API для зовнішніх партнерів

3. Команда проєкту

Проєкт реалізує внутрішня команда Esooptima у складі **двох розробників** (full-stack). Кожен розробник виконує як бекенд, так і фронтенд завдання — це необхідно для гнучкості та паралельної роботи над різними модулями.

Роль	Кількість	Відповідальність
Розробник #1 (Senior, full-stack)	1	Архітектура, бекенд, ядро бізнес-логіки, інтеграції, DevOps
Розробник #2 (Middle/Senior, full-stack)	1	UI/UX, фронтенд (React), модулі постачальника та аукціону, тестування

Зовнішні залучення: Кваліфікований електронний підпис, перевірка контрагентів через сторонні API — за потреби, на договорі з відповідними сервісами.

Що не виконує команда:

- Дизайн UI/UX від професійного дизайнера — використовуються готові UI-бібліотеки та мінімальна кастомізація.
- Виділений QA-інженер — тестування виконується розробниками + UAT з боку команди закупівель Esooptima.
- Виділений менеджер проєкту — координацію веде Senior-розробник або керівник IT-підрозділу Esooptima.

4. Фази проєкту

Фаза 1 — Аналіз і дизайн

Тривалість: 1 місяць (Місяць 1)

Завдання

- Проведення воркшопу із замовником: збір та фіналізація вимог, пріоритизація першої версії.
- Розробка та погодження ER-діаграми бази даних.
- Вибір та документування технологічного стеку (ADR-документи).
- Вибір хмарного провайдера та конфігурації хостингу.
- UX: wireframes для 10 ключових екранів (погодження із замовником).
- UI: дизайн-система (кольори, типографіка, компоненти) у Figma.
- Макети у Figma для екранів першої версії (hi-fi).
- Написання детального технічного завдання (доповнення до цього документа).
- Налаштування середовища розробки, репозиторіїв, CI/CD pipeline (базовий).

Артефакти

- ☐ Фінальний ER-діаграма БД (погоджений)
 - ☐ ADR-документи (технологічний стек)
 - ☐ Figma-файл: wireframes + hi-fi макети першої версії
 - ☐ Дизайн-система (компонентна бібліотека)
 - ☐ Технічне завдання (фінальна версія)
 - ☐ Налаштований GitHub репозиторій зі структурою проєкту
 - ☐ Базовий CI pipeline (lint, тести запускаються)
 - ☐ Тестове та бойове оточення (порожні)
-

Фаза 2 — Ядро системи та автентифікація

Тривалість: 1 місяць (Місяць 2)

Завдання

- Ініціалізація проєкту (FastAPI + React + PostgreSQL + Redis).
- Реалізація схеми БД (Alembic-міграції).
- Модуль автентифікації: реєстрація, підтвердження email, вхід, JWT, refresh token, logout.
- 2FA (TOTP): налаштування та верифікація.
- Управління сесіями (Redis).
- Модуль управління користувачами: CRUD, ролі, матриця прав.
- Базова адмін-панель: список користувачів, зміна ролей.
- Фреймворк для email-сповіщень (Celery + шаблони Jinja2).
- Базові тести автентифікації (pytest, покриття >80%).
- Налаштування MinIO для зберігання файлів.

Артефакти

- ☐ Робочий модуль автентифікації (login, register, 2FA)
 - ☐ Модуль управління користувачами (API + UI)
 - ☐ Базова адмін-панель (React)
 - ☐ Фреймворк сповіщень (email templates, Celery)
 - ☐ Міграції БД (таблиці users, roles, sessions, audit_log)
 - ☐ API-документація (Swagger/OpenAPI) для auth-ендпоінтів
 - ☐ Покриття тестами: >80% для auth модуля
-

Фаза 3 — Модуль постачальників

Тривалість: 1 місяць (Місяць 3)

Завдання

- Реєстраційна форма постачальника (розширена, з завантаженням документів).
- Профіль постачальника: перегляд, редагування, категорії.
- Верифікація постачальника адміністратором (UI + email-сповіщення).
- Реєстр постачальників (адмін): пошук, фільтрація, верифікація, блокування.
- Завантаження документів (MinIO): перевірка типу файлу, антивірус.
- Класифікатор категорій: ієрархічний список, управління (адмін).

- Рейтинг постачальника (модель, авто-розрахунок після завершення договору).
- Інтеграція з YouControl/OpenDataBot для авто-перевірки ЄДРПОУ (базова).
- Тести: реєстрація, верифікація, редагування профілю.

Артефакти

- ☐ Форма реєстрації та особистий кабінет постачальника (UI)
 - ☐ Адмін-реєстр постачальників (UI + API)
 - ☐ Класифікатор категорій (дані + UI управління)
 - ☐ Файловий сервіс (MinIO інтеграція + валідація)
 - ☐ Email-сповіщення: реєстрація, верифікація, відхилення
 - ☐ API-документація для supplier-ендпоінтів
 - ☐ Тести: >75% покриття для supplier модуля
-

Фаза 4 — Модуль тендерів і лотів

Тривалість: 1 місяць (Місяць 4)

Завдання

- Створення тендеру: форма зі всіма полями, чернетка, публікація.
- Управління лотами: CRUD, технічні параметри (TechParam).
- Стан-машина тендеру (DRAFT→PUBLISHED→BIDDING_OPEN→EVALUATION→AWARDED).
- Публікація тендеру: автоматична розсилка сповіщень по категоріях.
- Запитання та роз'яснення (Q&A): форма питання, відповідь адміна, публікація.
- Завантаження документів до тендеру (специфікації, ТЗ).
- Список тендерів (публічний): фільтрація, пошук, пагінація.
- Детальна сторінка тендеру для постачальника.
- Планувальник: автоматична зміна статусів за дедлайнами (Celery beat).
- Нагадування: email постачальникам за 24 год до дедлайну.

Артефакти

- ☐ Форма створення/редагування тендеру + управління лотами (UI)
- ☐ Публічний каталог тендерів з фільтрацією (UI)
- ☐ Детальна сторінка тендеру для постачальника (UI)

- ☐ Q&A модуль (UI + API)
 - ☐ Celery beat: авто-зміна статусів тендерів
 - ☐ Email: новий тендер, нагадування, уточнення
 - ☐ API-документація для tender/lot ендпоінтів
 - ☐ Тести: >75% покриття
-

Фаза 5 — Пропозиції, Аукціон та Оцінка

Тривалість: 1 місяць (Місяць 5)

Завдання

- Форма подання пропозиції постачальником (ціна, умови, техн. параметри, документи).
- Шифрування пропозицій (AES-256, закрита пропозиція).
- Стан-машина пропозиції.
- Розкриття пропозицій адміністратором.
- Алгоритм оцінки (price-only та weighted-criteria).
- Дискваліфікація пропозиції (з обґрунтуванням).
- Визначення переможця (включаючи двокрокове затвердження, якщо >поріг).
- **Зворотній аукціон (WebSocket):** підключення, ставки в реальному часі, таймер, анонімізація, завершення.
- Email: підтвердження пропозиції, перемога/поразка, дискваліфікація.
- Повідомлення про початок аукціону за 1 годину.

Артефакти

- ☐ Форма подання пропозиції (UI) з валідацією техн. параметрів
- ☐ Панель оцінки пропозицій для адміна (UI)
- ☐ Алгоритм оцінки та ранжування (backend)
- ☐ Шифрування/розкриття пропозицій (закрита пропозиція)
- ☐ Аукціонна панель у реальному часі (React + WebSocket)
- ☐ Двокрокове затвердження (адмін + фінансист)
- ☐ Email-сповіщення: перемога, поразка, дискваліфікація
- ☐ Навантажувальний тест аукціону (100 одночасних учасників)
- ☐ Тести: >70% покриття

Фаза 6 — Договори, Аналітика та Звіти

Тривалість: 1 місяць (Місяць 6)

Завдання

- Генерація договору з шаблону (python-docx → PDF).
- Управління статусами договору, підпис (ручний або КЕП-заглушка).
- Реєстрація поставок, оцінка якості.
- Аналітичний дашборд (React Charts): обсяги, економія, топ постачальники.
- Звіт по тендеру (PDF): усі пропозиції, рейтинг, переможець.
- Зведений звіт за період (Excel/CSV).
- Звіт про економію.
- Звіт по постачальнику.
- Журнал аудиту (UI для Суперадміна).
- Налаштування системи (UI): пороги, шаблони email, шаблон договору.

Артефакти

- ☐ Генерація та управління договорами (UI + API)
 - ☐ Реєстрація поставок та оцінка якості (UI)
 - ☐ Аналітичний дашборд (4 типи графіків)
 - ☐ Генератор звітів: 4 типи (PDF + Excel)
 - ☐ Журнал аудиту (UI)
 - ☐ Панель налаштувань системи (UI)
 - ☐ API-документація (повна, Swagger)
-

Фаза 7 — Тестування, безпека та запуск

Тривалість: 1 місяць (Місяць 7)

Завдання

- Функціональне тестування (QA): всі User Stories, регресія.
- Автоматизовані E2E тести (Playwright): 20 ключових сценаріїв.
- Навантажувальне тестування (Locust): 500 одночасних користувачів.

- Тестування безпеки (OWASP Top 10, penetration test базовий).
- Виправлення всіх знайдених критичних та високих дефектів.
- Повний стрес-тест аукціону.
- Документація: API (ОренAPI), адміністраторська інструкція (UA), інструкція постачальника (UA).
- Відео-тutorіали: 3–5 коротких відео для постачальників.
- Налаштування бойового середовища: моніторинг (Grafana+Prometheus), алерти.
- Резервне копіювання (автоматичне, щодня).
- Навчання команди Eсоoptima (2–3 дні).
- М'який запуск із 5–10 реальними постачальниками.

Артефакти

- ☐ QA-звіт: тест-план, результати, список дефектів
 - ☐ E2E тести (Playwright, 20 сценаріїв)
 - ☐ Звіт навантажувального тестування
 - ☐ Базовий звіт тестування безпеки
 - ☐ Документація: API + адмін + постачальник (UA)
 - ☐ Налаштований моніторинг (Grafana дашборд)
 - ☐ Розгортання у бойове середовище (стабільне)
 - ☐ Акт здачі-приймання першої версії
-

Фаза 8 — Стабілізація та підтримка

Тривалість: 1 місяць (Місяць 8)

Завдання

- Гарантійна підтримка після запуску.
- Виправлення багів, що виявлені у бойовому середовищі.
- Збір зворотного зв'язку від перших реальних тендерів.
- Пріоритизація Фази 2 (бекілог).
- SLA моніторинг.

Артефакти

- ☐ Щотижневі звіти про стан бойового середовища

- ☐ Список пріоритетів для Фази 2 (погоджений із замовником)
- ☐ SLA-звіт за місяць

5. Зведений графік та дорожня карта



Ключові дати (відносно старту)

Місяць	Подія
M2	Затверджений ER-проєкт, базова автентифікація
M4	Реєстр постачальників готовий
M7	Перший тестовий тендер у тестовому середовищі
M10	Зворотній аукціон протестований
M12	Договори та аналітика готові
M13	Повна перша версія у тестовому середовищі
M14	М'який запуск у бойовому середовищі
M15	Стабільне бойове середовище, акт підписано

6. Оцінка трудовитрат

6.1 Загальні трудовитрати

Метрика	Значення
Загальний обсяг робіт	~2,200 людино-годин
Розробники	2 (full-stack)
Ефективні людино-години / місяць (1 розробник)	~140
Сумарна потужність команди / місяць	~280 людино-годин
Тривалість першої версії	~14 місяців (за умови повної зайнятості обох розробників)
Тривалість стабілізації	~1 місяць
Разом	~15 місяців

Як прискорити: скоротити обсяг першої версії (винести зворотній аукціон, мультикритеріальну оцінку або генерацію договорів у Фазу 2) або залучити третього розробника на пікові фази.

6.2 Розподіл трудовитрат по модулях

Модуль	Орієнт. трудовитрати
Аналіз, архітектура, налаштування середовища	~120 год
Автентифікація, ролі, управління користувачами	~180 год
Модуль постачальників (реєстрація, верифікація, профіль)	~200 год
Модуль тендерів і лотів (CRUD, стан-машина, публікація)	~240 год
Модуль пропозицій (форма, шифрування, розкриття)	~220 год
Модуль аукціону (WebSocket, реальний час, таймер)	~200 год
Модуль оцінки та визначення переможця	~140 год

Модуль	Орієнт. трудовитрати
Модуль договорів і поставок	~140 год
Аналітика, дашборд, звіти	~180 год
Адміністрування системи та налаштування	~120 год
Email-сервіс та сповіщення	~80 год
Безпека, аудит, відповідність	~100 год
Тестування (юніт, інтеграційне, E2E)	~280 год
Документація (адмін, постачальник, технічна)	~120 год
Разом	~2,320 год

7. Хостинг

Есооптіма розгортає систему на **власних серверах** із залученням внутрішньої команди супроводу. **Хостинг та обслуговування серверів — безкоштовні** в межах цього проєкту.

Що потрібно від Есооптіма на старті:

- Виділені серверні ресурси (орієнтовно: 2 сервери для бойового середовища, 1 для тестового).
- Обліковий запис для команди розробки на час впровадження.
- Канал доступу до серверів (VPN або bastion-host).
- Резервне копіювання за внутрішнім регламентом компанії.

8. Зовнішні витрати проєкту

Оскільки розробка ведеться внутрішньою командою Есооптіма на власній інфраструктурі, зовнішні грошові витрати обмежені переліком ліцензій та сторонніх сервісів.

Стаття	Орієнт. вартість
SSL-сертифікат	~5,000 грн/рік
Поштовий сервіс (наприклад, SendGrid)	~10,000 грн/рік
API перевірки контрагентів (YouControl або аналог)	~15,000 грн/рік
Хостинг	0 (власні сервери Eсоoptima)
Разом / рік	~30,000 грн

Що не входить: оплата праці внутрішніх розробників (виплачується через стандартний фонд оплати праці Eсоoptima, не є проєктною витратою).

9. Критерії приймання (Definition of Done)

Перша версія готова, якщо:

- ☐ Всі Must Have вимоги з «Вимоги до порталу» реалізовані та протестовані.
- ☐ E2E тести (20 сценаріїв) виконуються без помилок.
- ☐ Навантажувальний тест: 500 одночасних користувачів — час відповіді <2 сек.
- ☐ Аукціон: 100 одночасних учасників, затримка ставки <1 сек.
- ☐ Нуль критичних та нуль високих не виправлених дефектів безпеки.
- ☐ API задокументований (OpenAPI/Swagger).
- ☐ Адміністраторська інструкція готова (UA, >20 сторінок).
- ☐ Інструкція постачальника готова (UA, >15 сторінок).
- ☐ Проведено перший реальний тендер у бойовому середовищі.
- ☐ Підписаний акт здачі-приймання.

10. Ризики та мітигація

Ризик	Вірогідність	Вплив	Мітигація
Зміна вимог у ході розробки	Висока	Середній	Фіксований обсяг першої версії; процедура зміни вимог
Затримка з наймом команди	Середня	Високий	Почати підбір до підписання контракту
Проблеми з аукціоном в реальному часі	Середня	Середній	Прототип в Фазі 2 (proof of concept)
Відмова хостинг-провайдера (GigaCloud)	Низька	Середній	Резервний бекап в AWS S3
Постачальники відмовляються реєструватись	Середня	Високий	Персональне залучення топ-20 постачальників
Складність інтеграції КЕП	Середня	Низький	КЕП відкладений до Фази 2
Кібератаки / DDoS	Низька	Високий	Cloudflare, rate limiting, WAF

11. Умови та наступні кроки

Щоб розпочати Фазу 1, необхідно:

1. Підписати договір на розробку.
2. Оплатити аванс (30% від вартості Фази 1).
3. Призначити Product Owner з боку Eсоoptіma (1 контактна особа для погодження).
4. Надати доступи: домен, облікові дані хостингу (або обрати провайдера).
5. Організувати kick-off воркшоп (2–4 год) із залученням усіх зацікавлених сторін.

Пропонована схема оплати:

Подія	% від суми	
Підписання договору (аванс)	20%	
Завершення Фази 2 (Auth готовий)	15%	
Завершення Фази 4 (Тендери готові)	20%	
Завершення Фази 6 (Повна перша версія у тестовому середовищі)	25%	
Підписання акту першої версії (Фаза 7)	15%	
Завершення Фази 8 (Стабілізація)	5%	

Пропозиція дійсна 30 днів від дати виставлення. Вартість підлягає коригуванню після проведення discovery-сесії та уточнення обсягу.